基本信息

姓 名：胥成金 民 族：汉族

籍 贯：四川·绵阳 政治面貌：中共党员

电 话：13981189109

邮 箱：2570974270@qq.com



教育背景

2024-09 ~ 至今 北京工业大学 控制科学与工程（硕士）

2020-09 ~ 2024-06 北方工业大学 自动化（创新实验班）（学士）

实习经历

2026-06-09 ~ 至今 松延动力 运控实习生

项目描述：参与人形机器人全身运动控制与大规模动作模仿学习方向研发工作，围绕 SONIC 技术路线开展多源动作数据处理与通用动作跟踪研究。团队目前积累 2000+ 小时动作数据，来源包括 SONIC、诺伊藤、青桐及团队自主捕捉和历史积累的数据，面向从数据筛选、批量重定向到策略训练与实验验证的完整流程。

多源动作数据整理与筛选：围绕不同来源动作数据的骨架定义、坐标系和采样率差异，开展数据格式统一与动作片段整理；针对异常姿态、轨迹跳变及低质量动作进行筛选，为后续批量重定向与策略训练准备参考数据。

批量动作重定向与质量验证：结合机器人关节结构、自由度及关节限位约束，将人体动作批量映射至机器人模型，通过仿真轨迹回放检查动作适配效果，分析关节越界、足端滑移与动作不连续等问题，完善训练数据处理流程。

大规模动作学习与策略优化：参考 SONIC 的规模化动作跟踪思路，围绕多源、多类型参考动作开展统一策略训练，分析数据质量、动作分布和采样方式对训练收敛与跟踪表现的影响，针对难动作跟踪误差及姿态不稳定等问题进行调试。

动作表征压缩与实验验证：围绕 SONIC 的共享潜在表征，探索参考动作编码与紧凑表示，分析动作表征对重建质量、策略跟踪精度和泛化表现的影响，通过对比实验评估不同数据处理与训练配置的效果。

松延动力技术职责按 SONIC 方向拟写，具体实施内容待核对。

2025-10 ~ 2026-01 荣耀终端股份有限公司 运控实习生

项目描述：参与人形机器人 locomotion 方向实习研发工作，围绕模仿学习与强化学习开展运动技能生成实验。基于 BeyondMimic以及holomotion 框架进行人形机器人动作训练与复现，并结合 GVHMR 从真实人体视频中重建三维人体动作，生成可用于机器人训练的参考动作数据，完成从视频动作获取、人体动作重建、动作重定向到仿真训练验证的完整流程。

视频动作生成与人体运动重建：使用 GVHMR 对真实人体运动视频进行三维姿态与运动轨迹重建，完成动作片段筛选、异常帧处理和数据格式转换，为后续动作重定向和策略训练提供参考数据。

动作重定向与轨迹复现：将人体运动数据迁移到人形机器人模型上，结合机器人关节结构与自由度约束进行动作适配，并在仿真环境中完成轨迹重现验证，确保参考动作具备训练可用性。

运动技能训练与复现：基于 BeyondMimic 框架开展行走、跳跃、韦伯斯特等动态动作训练，配置参考轨迹跟踪任务，并使用holomotion框架训练一个通用的轨迹跟踪的策略对比跟踪性能。对训练参数、奖励权重和动作跟踪效果进行调试，提升动作稳定性与连续性。

策略训练与实验验证：基于生成的参考动作数据开展模仿学习与强化学习训练实验，并通过蒸馏，引入不同质量的数据，引入未来帧等方式对比最终跟踪的指标，针对动作跟踪误差、姿态不稳定等问题进行调参优化，完成从视频驱动动作生成到机器人策略训练验证的流程搭建。

项目经历

2025-06 世界人形机器人运动会unitree-G1机器人二次开发 研发成员

项目描述：基于 AMP 对抗式运动先验方法开展人形机器人运动控制训练，实现人形机器人在不同速度指令下的稳定行走与步态优化。

基于参考动作数据构建 AMP 运动先验，引入判别器区分策略生成动作与参考动作分布，并将判别结果作为风格奖励反馈至强化学习策略。结合任务奖励与 AMP 风格奖励共同优化机器人控制策略，提升人形机器人步态的自然性、协调性与稳定性。针对训练过程中出现的动作抖动、姿态偏移、足端打滑等问题，对奖励权重、状态输入和训练参数进行调整，改善策略收敛效果与运动表现。

2023-06 ~ 至今 基于强化学习的人形机器人的运动控制方法的研究 研发成员

项目描述：以Cassie机器人及星动纪元X-bot为实验平台，重点研究在低速行走、高速奔跑、跳跃等不同运动模态下的稳定控制与轨迹生成问题。

具体内容：设计和实现一个强化学习驱动的运动控制系统，解决动态变化环境中的鲁棒性问题。首先通过深入分析机器人在复杂环境中的运动需求，设计适应性强的reward函数，并针对不同的状态反馈进行优化，从而提升了控制策略的稳定性和灵活性。使用Isaac gym仿真训练环境，模拟了各种复杂的动态场景，如不稳定地面、障碍物避让和多目标导航等。为克服仿真与实际环境间的差异，结合Sim-to-Real迁移策略，采用domain randomization和fine-tuning方法，使得机器人能够无缝迁移至真实物理平台并表现出与仿真中一致的性能，最终在虚拟仿真环境和实际机器人平台上均取得了成功验证。

技能特长

熟悉基于强化学习的人形机器人项目，legged_gym代码框架

熟悉amp、gvhmr、gmr、beyondmimic、holomotion等项目代码框架

熟悉ROS框架，熟练使用PYTHON/C++

在NVIDIA Jetson和NPU有AI模型的部署和优化经验，有CUDA编程经验

熟悉电路的基本调试与测试方法，以及UART、SPI、I2C、CAN等通讯协议

熟练使用Keil、CubeMX、Matlab等软件工具链以及示波器、逻辑分析仪硬件使用

了解Altium Designer基本操作，掌握通过硬件原理图调试代码

熟练使用GitHub，有良好的代码团队协作能力和丰富的协作经验

熟练阅读英文文献，有良好的英语阅读能力